

LISTA 04 – Inteligência Artificial:

Felipe Rivetti Mizher – 821811

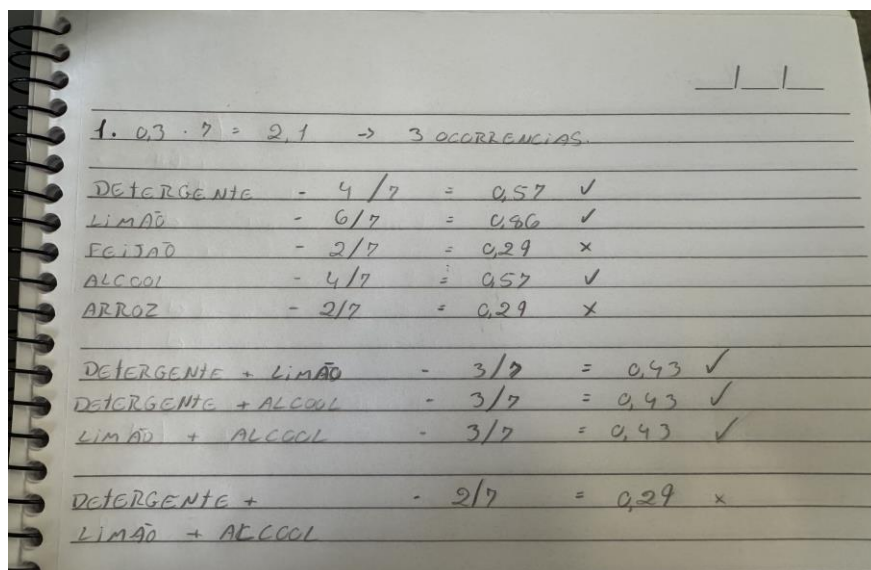
QUESTAO 1)

Considere que em um supermercado foram efetuadas as seguintes transações:

Transação	Itens
1	Detergente, Limão, Feijão
2	Álcool, Detergente, Limão
3	Álcool, Detergente, Arroz
4	Limão
5	Limão
6	Álcool, Limão, Arroz, Feijão
7	Álcool, Detergente, Limão

Utilizando o algoritmo Apriori com um suporte mínimo de 0.3 e confiança mínima de 0.6, gere:

1 - Os conjuntos de itens (itemsets) frequentes, com seus respectivos suportes



Handwritten calculations for Apriori algorithm support counts:

1. $0.3 \cdot 7 = 2.1 \rightarrow 3 \text{ OCORRENCIAS.}$

DETERGENTE	-	4/7	=	0.57	✓
LIMÃO	-	6/7	=	0.86	✓
FEIJÃO	-	2/7	=	0.29	x
ALCOOL	-	4/7	=	0.57	✓
ARROZ	-	2/7	=	0.29	x
DETERGENTE + LIMÃO	-	3/7	=	0.43	✓
DETERGENTE + ALCOOL	-	3/7	=	0.43	✓
LIMÃO + ALCOOL	-	3/7	=	0.43	✓
DETERGENTE +	-	2/7	=	0.29	x
LIMÃO + ALCOOL	-				

2 - As regras de associação derivadas, com os respectivos valores de confiança e lift

2. (DETERGENTE, LIMAÃO):

D → L	3/4	=	0,75	✓
L → D	3/6	=	0,5	x

(DETERGENTE, ALCÓOL):

D → A	3/4	=	0,75	✓
A → D	3/4	=	0,75	✓

(LIMAÃO, ALCÓOL):

L → A	3/6	=	0,5	x
A → L	3/4	=	0,75	✓

QUESTAO 2)

1 - Quando falamos de balanceamento de dados, qual a diferença entre as técnicas de oversampling e undersampling?

A diferença é que a técnica de oversampling adiciona instâncias à classe minoritária do conjunto de dados, enquanto a técnica de undersampling remove instâncias da classe majoritária.

2 - Para o tratamento de dados ausentes, qual a estratégia mais recomendada quando não podemos/queremos remover instâncias e atributos do conjunto de dados?

A estratégia mais recomendada é utilizar algum método ou heurística para definir automaticamente valores para atributos com dados ausentes, como o uso da moda ou da média, ou ainda realizar uma estimativa para preencher esses valores dos dados ausentes.

3 - Qual a principal forma de se verificar se um atributo é redundante sem saber se ele foi gerado a partir de outro atributo?

Uma forma de verificar se um atributo é redundante é analisar se ele possui alta correlação com outro atributo do conjunto de dados. Isso pode indicar que ambos carregam informações semelhantes, tornando um deles redundante.

4 - O que é a binarização de um atributo e quando não é uma boa opção utilizá-la?

Binarizar o atributo é definir uma sequência binária onde cada posição corresponde a um valor do atributo nominal. Não é uma boa opção utilizá-lo quando o atributo tem várias opções de entrada.

5 - O que é a discretização de um atributo e quais as principais estratégias para realizá-la?

A discretização de um atributo consiste em transformar valores numéricos em valores categóricos por meio da divisão em intervalos. Ela pode ser supervisionada ou não supervisionada, e suas principais estratégias incluem larguras iguais, frequências iguais, métodos baseados em agrupamento e inspeção visual.

6 - Qual a diferença entre as normalizações por reescala (MinMax) e por padronização (Z-score)?

Enquanto a normalização por reescala define uma nova escala de valores para todos os atributos, a normalização por padronização é realizada um cálculo onde ao final diferentes atributos podem ter diferentes limites inferiores e superiores, mas terão os mesmos valores para as medidas de escala e espalhamento.